

2. Circuito Secuencial

Objetivo:

Diseñar un circuito secuencial para la gestión de un cruce de tráfico.

Escenario:

- Cruce de dos calles/avenidas: una **Norte-Sur** y otra **Este-Oeste**.
- Semáforos en cada esquina.
- Un **pulsador peatonal** en las esquinas/aceras.

Lógica de Funcionamiento:

- **Tráfico Regular (Intercalado):** Las calles Norte-Sur y Este-Oeste deben tener el paso de forma intercalada, con un lapso de **un minuto** de duración para cada dirección (ej. Norte-Sur habilitado por 1 minuto, luego Este-Oeste por 1 minuto, y así sucesivamente).
- **Prioridad Peatonal (Asincrónico):** Si un peatón presiona el pulsador:
 - El sistema debe **cortar el tránsito** por ambas calles (no debe circular tráfico).
 - El corte del tráfico debe durar **un minuto** (comportamiento sincrónico durante la pausa).
 - Después de ese minuto, se reanuda la circulación, permitiendo el paso a la calle que le corresponde según la secuencia normal (Norte-Sur o Este-Oeste).

Entrada - Salida

Pulsador	
0	El ciclo de cambio continúa normalmente
1	Se detienen todo

Temporizador	
0	Se queda en el Estado actual
1	Pasa 1 minuto, cambia de Estado

Pulsador - Temporizador	
00	Se queda en el Estado actual
01	Pasa 1 minuto, cambia de Estado
10	Se pulsó el botón, detienen todo
11	Se pulsó el botón en el instante que Pasa 1 minuto, detienen todo

Salida	
00	Se queda en el Estado actual
01	Pasó 1 minuto, cambia de Estado
10	Se detienen todo

Estados

Norte-Sur habilitado por 1 minuto, luego Este-Oeste por 1 minuto, y así sucesivamente

- NS Verde - EO Rojo
- Estando en NS Verde - EO Rojo se presiono el botón, debemos pasar a un estado NS rojo - EO rojo hasta que pasado un minuto pasamos a EO Verde - NS Rojo
- EO Verde - NS Rojo
- Estando en EO Verde - NS Rojose presiono el botón, debemos pasar a un estado EO rojo - NS rojo hasta que pasado un minuto pasamos a NS Verde - EO Rojo
- EO Verde - NS Rojo

NSVerde - EORojo	00
NSRojo -EORojo	01
EOVerde - NSRojo	10
EORojo - NSRojo	11

Entrada		Estado Actual		Estado Siguiente		Salida	
0	0	0	0				
0	0	0	1				
0	0	1	0				
0	0	1	1				
0	1	0	0				
0	1	0	1				
0	1	1	0				
0	1	1	1				
1	0	0	0				
1	0	0	1				
1	0	1	0				
1	0	1	1				
1	1	0	0				
1	1	0	1				
1	1	1	0				
1	1	1	1				